

SLCO4A - Aula Prática 12

Sumário

Transformada de Laplace.....	1
Comandos laplace e ilaplace.....	1
Pares da transformada de Laplace.....	2
Propriedades da transformada de Laplace.....	5
Linearidade.....	5
Deslocamento temporal.....	6
Deslocamento em frequência complexa.....	6
Escalonamento temporal.....	7
Diferenciação no domínio s	7
Integração na frequência complexa.....	8
Diferenciação no domínio do tempo.....	9
Integração no domínio do tempo.....	10
Teorema do valor final.....	10
Expansão em frações parciais.....	11
Comando residue.....	12

Transformada de Laplace

Transformada de Laplace expressa um sinal no domínio de frequência complexa s (domínio s), ou seja, um sinal é descrito por uma função $F(s)$.

A transformada de Laplace é denotada por

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Comandos laplace e ilaplace

Exercício 1: Compute e a transformada de Laplace unilateral das seguintes funções

a) $f(t) = e^{-t}$

```
syms t s
f=exp(-t);
F=laplace(f,s)
```

$$F = \frac{1}{s+1}$$

b) $f(t) = \delta(t)$

```
f=dirac(t);
F=laplace(f,s)
```

$$F = 1$$

c) $f(t) = u(t) = 1, \forall t > 0$

```
f=1
```

```
f = 1
```

```
F=laplace(f,s)
```

```
F =
```

$$\frac{1}{s}$$

Exercício 2: Compute e a transformada inversa de Laplace das seguintes funções:

a) $F(s) = \frac{1}{s+1}$

```
F=1/(s+1);  
f=ilaplace(F)
```

```
f = e-t
```

b) $F(s) = 1$

```
F=1;  
f=ilaplace(F,t)
```

```
f = δ(t)
```

c) $F(s) = \frac{1}{s}$

```
F=1/s;  
f=ilaplace(F)
```

```
f = 1
```

Pares da transformada de Laplace

Exercício 3: Compute e a transformada de Laplace ou transformada inversa de Laplace das seguintes funções

a) $x(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n}, n = 4$

```
syms t s  
n=4;  
x=diff(dirac(t),n);  
X=laplace(x,s)
```

```
x = s4
```

b) $x(t) = e^{-at}u(t)$

```
syms a
x=exp(-a*t)*heaviside(t);
laplace(x)
```

ans =

$$\frac{1}{a + s}$$

c) $X(s) = \frac{1}{s - a}$

```
X=1/(s-a);
ilaplace(X,t)
```

ans = e^{at}

d) $x(t) = e^{-j\omega_0 t}$

```
syms w0
x=exp(-j*w0*t);
laplace(x,s)
```

ans =

$$\frac{1}{s + w_0 i}$$

e) $X(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$

```
syms w
X=s/(s^2+w^2);
ilaplace(X,t)
```

ans = $\cos(t w)$

```
%PROVA
%s/(s^2+4) = cos(2t) e não cos(t)^2
```

g) $x(t) = \sin(\omega t)$

```
x=sin(w*t)
```

x = $\sin(t w)$

```
laplace(x,s)
```

ans =

$$\frac{w}{s^2 + w^2}$$

h) $x(t) = e^{-at} \cos(\omega t) u(t)$

```
x=exp(-a*t)*cos(w*t)*heaviside(t);
laplace(x,s)
```

ans =

$$\frac{a + s}{(a + s)^2 + w^2}$$

i) $X(s) = \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$

```
X=w/((s+a)^2+w^2);
ilaplace(X,t)
```

ans = $e^{-at} \sin(t w)$

j) $x(t) = t^5 u(t), t^n u(t) \Leftrightarrow \frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$

```
x=(t^5)*heaviside(t);
X=laplace(x,t,s)
```

X =

$$\frac{120}{s^6}$$

k) $X(s) = \frac{10!}{(s + a)^{n+1}}$

```
X=factorial(10)/(s+a)^11;
ilaplace(X,t)
```

ans = $t^{10} e^{-at}$

l) $x(t) = t \cos(\omega t)$

```
simplify(laplace(t*cos(w*t),s))
```

ans =

$$\frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2}$$

m) $X(s) = \frac{1}{(s + a)^6}, \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{(s + a)^n}$

```
ilaplace(1/(s+a)^1,t)
```

ans = e^{-at}

```
ilaplace(1/(s+a)^2,t)
```

ans = $t e^{-at}$

```
ilaplace(1/(s+a)^3,t)
```

ans =
 $\frac{t^2 e^{-at}}{2}$

```
X=1/(s+a)^6;  
ilaplace(X,t)
```

ans =
 $\frac{t^5 e^{-at}}{120}$

Propriedades da transformada de Laplace

Linearidade

$$L \{ a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \} = a_1 X_1(s) + a_2 X_2(s)$$

Exercício 4: Considere os seguintes sinais $x_1(t) = e^{-t}u(t)$, $x_2(t) = \cos(t)u(t)$, $a_1 = 3$ e $a_2 = 4$.

```
a1=3;  
a2=4;  
x1=exp(-t)*heaviside(t);  
x2=cos(t)*heaviside(t);  
  
Left=laplace(a1*x1+a2*x2)
```

Left =
 $\frac{3}{s+1} + \frac{4s}{s^2+1}$

```
X1=laplace(x1);  
X2=laplace(x2);  
Right=a1*X1+a2*X2
```

Right =

$$\frac{3}{s+1} + \frac{4s}{s^2+1}$$

Deslocamento temporal

$$L\{x(t-t_0)u(t-t_0)\} = e^{-st_0}X(s)$$

Exercício 5: Considere o sinal $x(t) = \cos(t)u(t)$, $t_0 = 2$.

```
syms t s
t0=2;
Le=cos(t-t0)*heaviside(t-t0);
Left=laplace(Le);
simplify(Left)
```

ans =

$$\frac{s e^{-2s}}{s^2+1}$$

```
X=laplace(cos(t));
Right=exp(-s*t0)*X;
simplify(Right)
```

ans =

$$\frac{s e^{-2s}}{s^2+1}$$

Deslocamento em frequência complexa

$$L\{e^{s_0 t}x(t)\} = X(s-s_0)$$

Exercício 6: Considere o sinal $x(t) = t^3 u(t)$, $s_0 = 2$.

```
x=t^3;
s0=2;
f=x*exp(s0*t);
L=laplace(f)
```

L =

$$\frac{6}{(s-2)^4}$$

```
X=laplace(x);
R=subs(X,s,s-2)
```

R =

$$\frac{6}{(s-2)^4}$$

Escalonamento temporal

$$L\{x(bt)\} = \frac{1}{b} X\left(\frac{s}{b}\right)$$

Exercício 7: Considere o sinal $x(t) = e^{-2t}u(t)$, $x(bt)$

```
syms b
le=exp(-2*t*b);
Left=laplace(le)
```

Left =

$$\frac{1}{2b+s}$$

```
x=exp(-2*t);
X=laplace(x);
R=1/b*subs(X,s,s/b);
Right=simplify(R)
```

Right =

$$\frac{1}{2b+s}$$

Diferenciação no domínio s

$$L\{(-t)^n x(t)\} = \frac{d^n X(s)}{ds^n}$$

Exercício 8: Considere o sinal $x(t) = e^t u(t)$, $n = 5$.

```
syms t s
x=exp(t);
f=(-t)^5*x;
Left=laplace(f)
```

Left =

$$-\frac{120}{(s-1)^6}$$

```
X=laplace(x);
Right=diff(X,5)
```

Right =

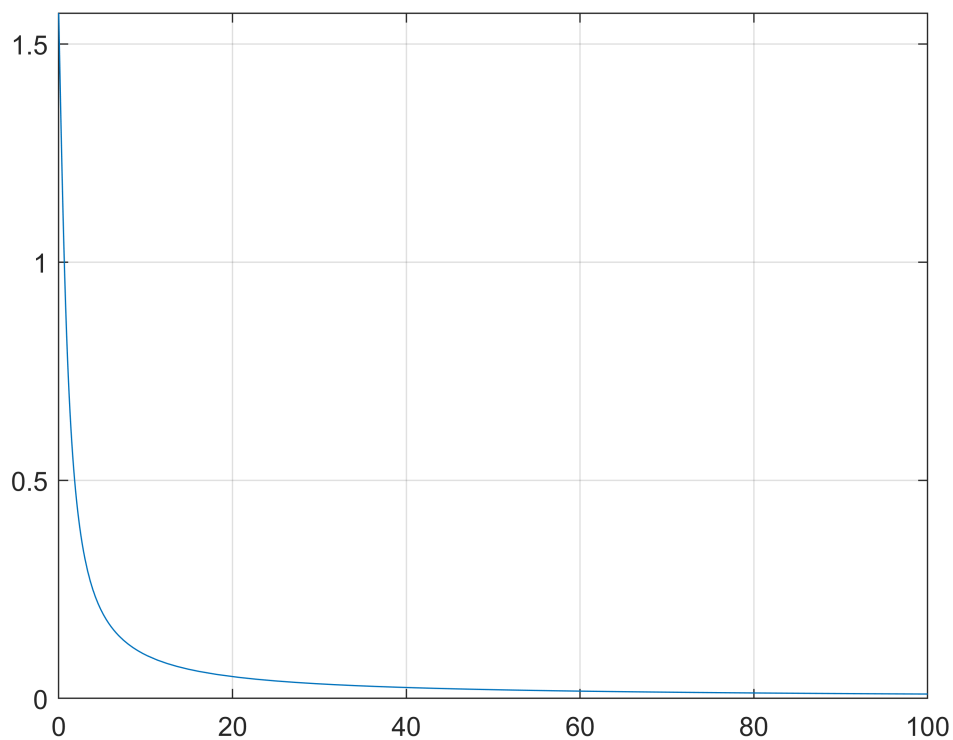
$$-\frac{120}{(s-1)^6}$$

Integração na frequência complexa

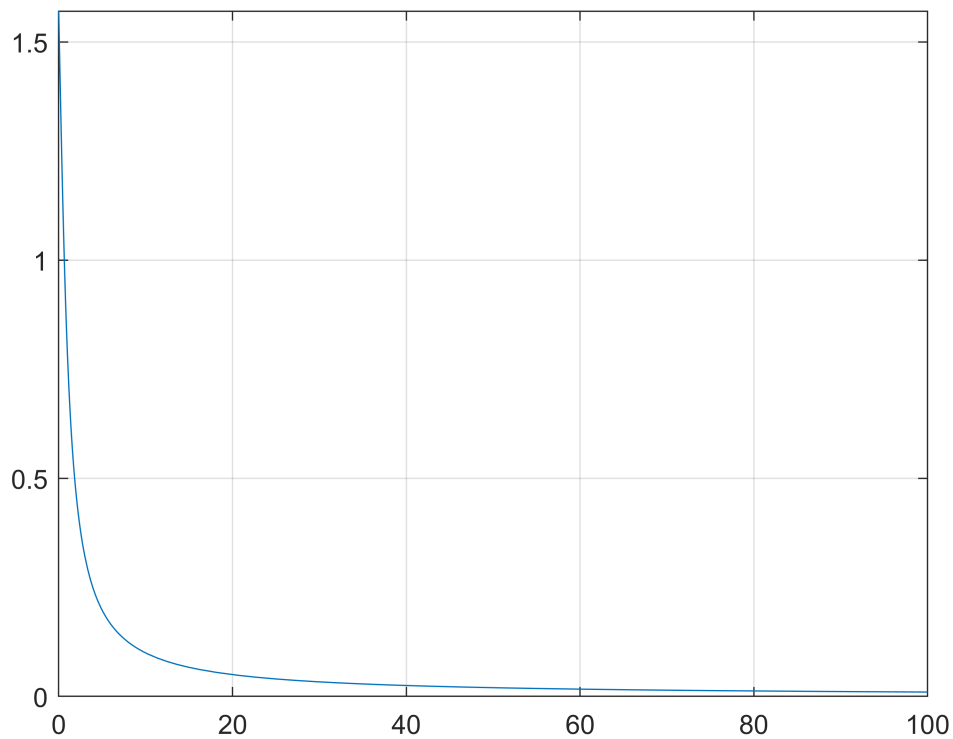
$$L\left\{\frac{x(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty X(u)du$$

Exercício 9: Considere o sinal $x(t) = \sin(t)u(t)$

```
x=sin(t);
L=laplace(x/t,s);
fplot(L,[0 100])
grid on
```



```
syms u
X=laplace(x,u);
R=int(X,u,s,inf);
fplot(R,[0 100])
grid on
```

Diferenciação no domínio do tempo

$$L \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} = s X(s) - x(0)$$

$$L \left\{ \frac{d^n x(t)}{dt^n} \right\} = s L \left\{ \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} \right\} - x^{(n-1)}(0)$$

Exercício 10: Considere o sinal $x(t) = \cos(t)$, $x(0) = 1$

```
x=cos(t);
L=diff(x,t);
Left=laplace(L,s)
```

Left =

$$-\frac{1}{s^2 + 1}$$

```
X=laplace(x);
x0=1;
R=s*X-x0;
Right=simplify(R)
```

Right =

$$-\frac{1}{s^2 + 1}$$

Integração no domínio do tempo

$$L\left\{\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right\} = \frac{X(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^0 x(\tau) d\tau}{s}$$

Exercício 11: Considere o sinal $x(t) = e^{3t}$

```
syms tau
x=exp(3*tau);
le=int(x,tau,-inf,t);
Left=laplace(le,s)
```

Left =

$$\frac{1}{3(s-3)}$$

```
X=laplace(x,s);
xr=int(x,tau,-inf,0);
Right=simplify(X/s+xr/s)
```

Right =

$$\frac{1}{3(s-3)}$$

Teorema do valor final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s)$$

Exercício 12: Considere o sinal $x(t) = (1 - e^{-t})u(t)$

```
x=(1-exp(-t));
limit(x,t,inf)
```

ans = 1

```
X=laplace(x,s);
limit(s*X,s,0)
```

ans = 1

Expansão em frações parciais

$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad m < n$$

supondo que λ_i são as raízes de $A(s)$

- Se as raízes forem distintas $A(s) = a_n \prod_{i=1}^n (s - \lambda_i)$

$$X(s) = \frac{c_1}{s - \lambda_1} + \frac{c_2}{s - \lambda_2} + \dots + \frac{c_n}{s - \lambda_n}$$

e os coeficientes são calculados como

$$c_i = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} (s - \lambda_i) X(s)$$

ou

$$c_i = [(s - \lambda_i) X(s)]_{s=\lambda_i}$$

Exercício 13: Expresse em frações parciais o sistema dado por

$$X(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^3 + 5s^2 + 2s - 8}$$

```
A=[1 5 2 -8];  
r=roots(A);  
  
syms s  
X=(s^2+3*s+1)/(s^3+5*s^2+2*s-8);  
c1=limit((s-r(1))*X,s,r(1))
```

$$c1 = \frac{1}{2}$$

```
c2=limit((s-r(2))*X,s,r(2))
```

$$c2 = \frac{1}{6}$$

```
c3=limit((s-r(3))*X,s,r(3))
```

$$c3 = \frac{1}{3}$$

```
X1=simplify((s-r(1))*X)
```

$$X1 = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2 + s - 2}$$

```
X2=simplify((s-r(2))*X)
```

$$X2 = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2 + 3s - 4}$$

```
X3=simplify((s-r(3))*X)
```

$$X3 = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2 + 6s + 8}$$

```
c1=subs(X1,s,r(1))
```

$$c1 = \frac{1}{2}$$

```
c2=subs(X2,s,r(2))
```

$$c2 = \frac{1}{6}$$

```
c3=subs(X3,s,r(3))
```

$$c3 = \frac{1}{3}$$

Comando residue

```
[R,P,K] = residue(B,A)
```

$$X(s) = \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \dots + \frac{r_n}{s - p_n} + K$$

$R = [r_1 \ r_2 \ r_3 \ \dots \ r_n]$, $P = [p_1 \ p_2 \ p_3 \ \dots \ p_n]$ e K é o resíduo da divisão dos dois polinômios.

Exercício 14: Expresse em frações parciais por meio do comando residue, o sistema dado por

$$X(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^3 + 5s^2 + 2s - 8}$$

```
num=[1 3 1 10];
```

```
den=[1 5 2 -8];  
[R,P,K]=residue(num,den)
```

```
R = 3×1  
-1.0000  
-2.0000  
1.0000
```

```
P = 3×1  
-4.0000  
-2.0000  
1.0000
```

```
K = 1
```